

Covarianza de Dos Variables Aleatorias

José Andrey Zamora Araya

Universidad de Costa Rica

Escuela de Estadística

Curso de Modelos Probabilísticos II (XS-0123)

Valor Esperado bidimensional (caso discreto)

Suponga que (X,Y) es una variable aleatoria bidimensional y que $H_{X,Y}(x,y)$ es una función de X y Y , Sea $p_{X,Y}(x,y)$ la función de probabilidad conjunta de X y Y . Sea $R_{X,Y}$, el rango de $p_{X,Y}(x,y)$.

- a) Si X y Y son discretas, el valor esperado de $H_{X,Y}(x,y)$ está dado por:

$$E[H_{X,Y}(x,y)] = \sum_{R_{XY}} \sum H_{X,Y}(x,y) \cdot p_{X,Y}(x,y)$$

Siempre y cuando la doble sumatoria sea absolutamente convergente.

Valor Esperado bidimensional (caso continuo)

- Si X y Y son continuas y $f_{X,Y}(x, y)$ representa su función de densidad conjunta, entonces el valor esperado de $H_{X,Y}(x, y)$ está dado por:

$$E[H_{X,Y}(x, y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} H_{X,Y}(x, y) \cdot f_{X,Y}(x, y)$$

Siempre y cuando la doble integral sea absolutamente convergente.

Teorema

Sea (X,Y) una variable aleatoria bidimensional con función de probabilidad $p_{XY}(x, y)$ (o densidad $(f_{XY}(x, y))$, $g_1(X, Y)$, $g_2(X, Y)$ funciones y a,b,c constantes entonces

$$① \quad E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

$$② \quad E(X - Y) = E(X) - E(Y)$$

$$③ \quad E[a \cdot g_1(XY) + b \cdot g_2(XY) + c] = a \cdot E[g_1(XY)] + b \cdot E[g_2(XY)] + c$$

Prueba 1

Para el caso discreto tenemos

$$E(X + Y) = \sum \sum_{R_{XY}} (X + Y) p_{XY}(x, y) \quad (1)$$

$$= \sum \sum_{R_{XY}} [X \cdot p_{XY}(x, y) + Y \cdot p_{XY}(x, y)] \quad (2)$$

$$= \sum \sum_{R_{XY}} X \cdot p_{XY}(x, y) + \sum \sum_{R_{XY}} Y \cdot p_{XY}(x, y) \quad (3)$$

$$= E(X) + E(Y) \quad (4)$$

Análogo para el caso continuo sustituyendo la sumatoria por la integral

Ejemplo 1.

Se tira un par de dados no cargados (uno rojo y otro blanco) una vez. Sea X el número que aparece en el dado rojo y Y el número que aparece en el dado blanco. Entonces la función de probabilidad conjunta viene dada por:

$$p_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{36} & \text{si } x = 1, 2, \dots, 6, y = 1, 2, \dots, 6 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

- a) Calcule $E[X]$
- b) Calcule $E[Y]$
- c) Calcule $E[XY]$

Ejemplo 2.

La gente que compra y vende artículos en el mercado libre debe esperar fluctuaciones tanto en la cantidad que debe pagar por un artículo como en la cantidad en la que podrá venderlo. Se supone que un comerciante paga una cantidad X en unidades normalizadas en forma adecuada por un artículo que luego puede vender en una cantidad Y . Se supone en forma discrecional que (X,Y) es continua y que su función de densidad conjunta es:

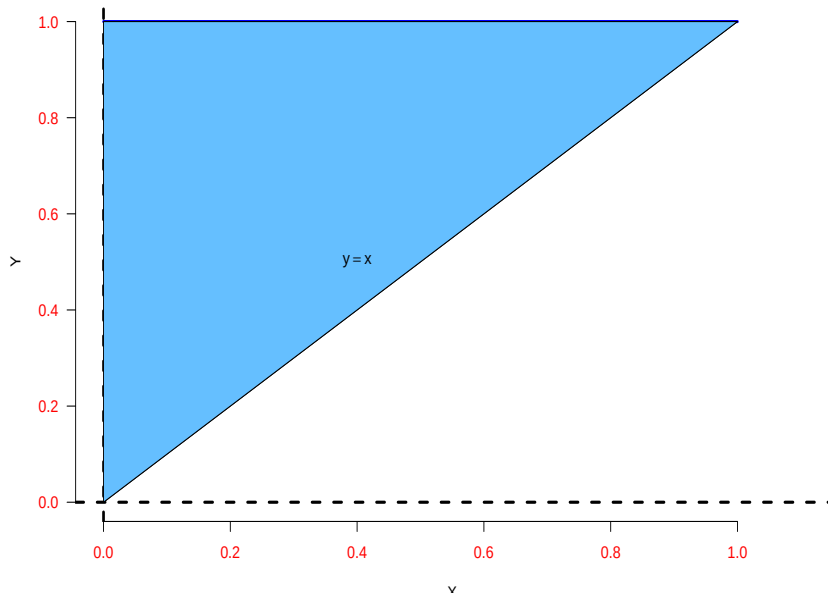
$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 2 & \text{si } x < y < 1, 0 < x < 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

a) Calcule el valor esperado de compra del artículo $E[X]$

ⓑ Calcule el valor esperado de venta del artículo $E[Y]$

ⓒ Calcule el valor esperado de la utilidad al vender el artículo $E[Y - X]$

Representación gráfica Ejemplo 2.



El ij -ésimo momento conjunto de (X,Y)

El ij -ésimo momento conjunto de (X,Y) se define como:

$m_{ij} = E[X^i Y^j]$, para $i = 0, 1, 2, \dots, j = 0, 1, 2, \dots$, i y j no deben ser simultáneamente cero.

Por ejemplo

$$m_{11} = E[XY], m_{02} = E[X^0 Y^2] = E[Y^2], m_{12} = E[XY^2]$$

Observe que en particular $m_{i,0}$, para $i = 1, 2, \dots$ son los momentos de X y $m_{0,j}$, para $j = 1, 2, \dots$ son los momentos de Y .

Generatriz de momentos

Se llama función *generatriz de momentos* para (X,Y) a la función:

$$m_{X,Y}(t_1, t_2) = E[e^{t_1 X + t_2 Y}]$$

Siempre que el valor esperado exista (converga)

Para que esta función genere los momentos se toman las derivadas parciales de $m_{X,Y}$ con respecto a t_1 y t_2 y luego se calculan los valores de estas derivadas en el origen $(0,0)$. Por tanto:

Derivación parcial

$$\frac{\partial}{\partial t_1} m_{X,Y}(t_1, t_2) = \frac{\partial}{\partial t_1} E[e^{t_1 X + t_2 Y}] = E[X e^{t_1 X + t_2 Y}]$$

$$\frac{\partial}{\partial t_2} m_{X,Y}(t_1, t_2) = \frac{\partial}{\partial t_2} E[e^{t_1 X + t_2 Y}] = E[Y e^{t_1 X + t_2 Y}]$$

y en general

$$\frac{\partial^{i+j}}{\partial t_1^i \partial t_2^j} m_{X,Y}(t_1, t_2) = \frac{\partial^{i+j}}{\partial t_1^i \partial t_2^j} E[e^{t_1 X + t_2 Y}] = E[X^i Y^j e^{t_1 X + t_2 Y}]$$

Cuando se hace $(t_1, t_2) = (0, 0)$, se puede ver que en general los momentos de (X, Y)

Ejemplo 3.

Suponga que (X,Y) es una variable aleatoria continua con función de densidad conjunta dada por:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} e^{-x-y} \cdot x, & \text{si } x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Determine la función generatriz de momentos para (X,Y) , es decir, $m_{X,Y}(t_1, t_2) = E[e^{t_1X+t_2Y}]$

Ejemplo 4. (Como Ejercicio)

Suponga que (X,Y) es una variable aleatoria continua con función de densidad conjunta dada por:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} x+y, & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Determine la función generatriz de momentos para (X,Y) , es decir, $m_{X,Y}(t_1, t_2) = E[e^{t_1X+t_2Y}]$

Ejemplo 5.

Suponga que (X,Y) es una variable aleatoria discreta con función de probabilidad conjunta dada por:

$$p_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{3} \cdot x, & \text{si } x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Calcule

- a) $E[X]$
- b) $E[y]$
- c) $\text{Var}(X)$
- d) $\text{Var}(Y)$

Sean X y Y dos variables aleatorias con medias μ_X y μ_Y , respectivamente. Entonces la covarianza de X y Y , denotada por $Cov(X, Y)$, se define como $\sigma_{XY} = Cov(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$

Teorema

Si X y Y son dos variables aleatorias entonces se tiene que:

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

Prueba

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)] \quad (1)$$

$$= E[XY - X\mu_y - \mu_x Y + \mu_x \mu_y] \quad (2)$$

$$= E(XY) - E(X\mu_y) - E(\mu_x Y) + E(\mu_x \mu_y) \quad (3)$$

$$= E(XY) - \mu_y E(X) - \mu_x E(Y) + \mu_x \mu_y \quad (4)$$

$$, \text{ pero } \mu_x = E(X) \text{ y } \mu_y = E(Y) \quad (5)$$

$$= E(XY) - \mu_y \mu_x - \mu_x \mu_y + \mu_x \mu_y \quad (6)$$

$$= E(XY) - \mu_x \mu_y \quad (7)$$

$$= E(XY) - E(X)E(Y) \quad (8)$$

Para X y Y v.a y $a, b \in \mathbb{R}$ se tiene que

- a) $Cov(a \cdot X, b \cdot Y) = a \cdot b \cdot Cov(X, Y)$
- b) Si X y Y son independientes entonces $Cov(X, Y) = 0$
- c) $Cov(X, X) = Var(X)$

Demostración. Como ejercicio

Correlación

La correlación entre dos variables aleatorias X y Y denotada por ρ , se define como:

$$\rho = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

La correlación es una medida del grado de dependencia lineal entre las variables X y Y .

Variancia de una combinación lineal

Sean X y Y variables aleatorias entonces

$$\textcircled{1} \quad \text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$\textcircled{2} \quad \text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y)$$

Sea $Z = X+Y$ entonces $Var(Z) = E[\{Z - E(Z)\}^2]$

$$= E[\{(X + Y) - (\mu_x + \mu_y)\}^2] = E[\{(X - \mu_x) + (Y - \mu_y)\}^2] \quad (1)$$

$$= E[(X - \mu_x)^2 + (Y - \mu_y)^2 + 2 \cdot (X - \mu_x)(Y - \mu_y)] \quad (2)$$

$$= E[(X - \mu_x)^2] + E[(Y - \mu_y)^2] + 2 \cdot E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)] \quad (3)$$

$$= Var(X) + Var(Y) + 2 \cdot Cov(X, Y) \quad (4)$$

Corolario

Si X y Y son variables aleatorias independientes entonces

1) $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$

2) $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$

Teorema

Sean X y Y variables aleatorias y a , b , c constantes entonces

$$\text{Var}(aX + bY + c) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$$

Sea $W = aX$, $Z = bY + c$ entonces

$$\text{Var}(W + Z) = \text{Var}(W) + \text{Var}(Z) + 2\text{Cov}(W, Z) \quad (1)$$

$$= \text{Var}(aX) + \text{Var}(bY + c) + 2\text{Cov}(aX, bY + c) \quad (2)$$

$$= a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2\{E[aX(bY + c)] - E(aX)E(bY + c)\} \quad (3)$$

$$= a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2\{abE[XY] + acE(X) - abE(X)E(Y) - acE(X)E(Y)\} \quad (4)$$

$$= a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab[E(XY) - E(X)E(Y)] \quad (5)$$

$$= a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab\text{Cov}(X, Y) \quad (6)$$

Teorema

El coeficiente de correlación ρ_{XY} es un número real entre -1 y 1 , es decir

$$|\rho_{XY}| \leq 1 \Rightarrow -1 \leq \rho \leq 1.$$

Demostración

Nos basaremos en un caso especial de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Sean W y Z v.a. Entonces $(aW - Z)^2$ es una v.a. que solo toma valores no negativos $\forall a, a \in \mathbb{R}$, entonces su media es no negativa, es decir,

$$E[(aW - Z)^2] \geq 0$$

o sea

$$E[a^2W^2 - 2aWZ + Z^2] \geq 0$$

$$a^2E[W^2] - 2aE[WZ] + E[Z^2] \geq 0$$

$$\forall a, a \in \mathbb{R}$$

Demostración

Tomemos el caso especial en que $a = \frac{E[WZ]}{E[W^2]}$ entonces se tiene que

$$\left[\frac{E[WZ]}{E[W^2]} \right]^2 E[W^2] - 2 \cdot \frac{E[WZ]}{E[W^2]} \cdot E[WZ] + E[Z^2] \geq 0$$

$$\frac{E^2[WZ]}{E^2[W^2]} E[W^2] - 2 \cdot \frac{E^2[WZ]}{E[W^2]} + E[Z^2] \geq 0$$

$$\frac{E^2[WZ]}{E[W^2]} - 2 \cdot \frac{E^2[WZ]}{E[W^2]} + E[Z^2] \geq 0$$

$$-\frac{E^2[WZ]}{E[W^2]} + E[Z^2] \geq 0$$

$$\frac{-(E[WZ])^2}{E[W^2]} + E[Z^2] \geq 0 \text{ por lo que}$$

$$E[Z^2] \geq \frac{(E[WZ])^2}{E[W^2]}$$

$$E[Z^2] \cdot 1 \geq \frac{(E[WZ])^2}{E[W^2]}$$

$$1 \geq \frac{(E[WZ])^2}{E[W^2] \cdot E[Z^2]}$$

Ahora considere $W = X - \mu_X$ y $Z = Y - \mu_Y$ entonces

$$1 \geq \frac{(E[(X - \mu_X) \cdot (Y - \mu_Y)])^2}{E[(X - \mu_X)^2] \cdot E[(Y - \mu_Y)^2]} \text{ es decir}$$

$$1 \geq \frac{\text{Cov}^2(X, Y)}{\sigma_X^2 \cdot \sigma_Y^2}$$

$$\frac{\text{Cov}^2(X, Y)}{\sigma_X^2 \cdot \sigma_Y^2} \leq 1$$

$$\rho_{XY}^2 \leq 1 \Rightarrow \sqrt{\rho_{XY}^2} \leq \sqrt{1} \Rightarrow$$

$$\text{por tanto } |\rho_{XY}| \leq 1 \Rightarrow -1 \leq \rho_{XY} \leq 1$$

Ejemplo 6.

Considere el ejemplo 4 donde (X,Y) es una variable aleatoria continua con función de densidad conjunta dada por:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} x+y, & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Calcule:

- a) $E(X)$
- b) $E(Y)$
- c) $E(XY)$
- d) $\text{Var}(x)$ y $\text{Var}(Y)$
- e) $\text{Cov}(X,Y)$

Ejemplo 7.

Suponga que (X,Y) es una variable aleatoria discreta con función de probabilidad conjunta dada por:

$$p_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{4} & , \text{ para } (x,y) \in \{(-2,4), (-1,1), (1,1), (2,4)\} \\ 0 & \text{ en otra parte} \end{cases}$$

Calcule:

- a) $E(X)$
- b) $E(Y)$
- c) $E(XY)$
- d) $\text{Var}(x)$ y $\text{Var}(Y)$
- e) $\rho_{X,Y}$